

|    |    |         |            |    |  |
|----|----|---------|------------|----|--|
| 과목 | 화학 | 문항 / 시간 | 60문항 / 30분 | 이름 |  |
|----|----|---------|------------|----|--|

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 37개 · X 23개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

|      |      |      |
|------|------|------|
| 1 O  | 21 X | 41 X |
| 2 O  | 22 O | 42 O |
| 3 X  | 23 X | 43 O |
| 4 O  | 24 O | 44 O |
| 5 O  | 25 O | 45 X |
| 6 X  | 26 X | 46 O |
| 7 O  | 27 X | 47 O |
| 8 X  | 28 O | 48 O |
| 9 X  | 29 O | 49 X |
| 10 O | 30 X | 50 O |
| 11 X | 31 X | 51 O |
| 12 X | 32 X | 52 O |
| 13 O | 33 O | 53 X |
| 14 O | 34 O | 54 O |
| 15 X | 35 O | 55 O |
| 16 O | 36 X | 56 X |
| 17 X | 37 O | 57 O |
| 18 O | 38 O | 58 X |
| 19 X | 39 O | 59 O |
| 20 O | 40 O | 60 O |

이번 회차 오개념 TOP5 · 한 줄 정리 문항이 많이 걸린 오개념부터 · 번호는 문항

- ① 기여 구조 고르기  
III-2 · 49·50번

형식 전하는 작게, 음전하는 전기음성도 큰 원자에 — 이 순서로 고른다.
- ② 입체수로 혼성 판정  
III-2 · 56·57번

혼성 = 입체수로 읽는다( $2\text{ sp}$ ,  $3\text{ sp}^2$ ,  $4\text{ sp}^3$ ,  $5\text{ sp}^3\text{d}$ ,  $6\text{ sp}^3\text{d}^2$ ) — 모양으로 읽지 않는다.
- ③ 입체수 5 비공유쌍 자리  
III-2 · 40·41번

입체수 5: 비공유 전자쌍은 적도로 → 1개 시소형, 2개 T자형, 3개 직선형.
- ④ 전자쌍 배열 ≠ 분자 구조  
III-2 · 35·36번

입체수 → 전자쌍 배열 → 비공유 전자쌍을 지우면 → 분자 구조.
- ⑤ 입체수 세기  
III-2 · 32·33번

입체수 = 결합 원자 수 + 비공유 전자쌍 수(다중 결합도 1).

누적 1-30 이전 단원 복습 · 1~5회 ( I -1 ~ III-1)

|    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | O | <p>I-1 ★☆☆ 염소의 원자량 35.5는 질량수가 35.5인 염소 원자가 있다는 뜻이 아니다.</p> <p>해설 · 35.5는 <math>^{35}\text{Cl}</math>과 <math>^{37}\text{Cl}</math>을 존재비 3 : 1로 가중 평균한 값이다. 질량수는 입자 개수를 센 정수이므로 질량수 35.5인 원자는 없다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2  | O | <p>I-2 ★☆☆ 다이아몬드와 흑연은 탄소로만 이루어진 홑원소 물질이며 서로 동소체이다.</p> <p>해설 · 다이아몬드와 흑연은 한 종류의 원소 C로만 이루어진 순물질이라 홑원소 물질이다. 원소는 같지만 원자 배열이 달라 성질이 다르므로 서로 동소체이다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3  | X | <p>I-2 ★☆☆ 분자량이 98인 <math>\text{H}_2\text{SO}_4</math> 49 g은 2 mol이다.</p> <p>  옳은 문장 · 분자량이 98인 <math>\text{H}_2\text{SO}_4</math> 49 g은 0.5 mol이다.</p> <p>해설 · 몰수는 질량을 몰 질량으로 나눈 값이므로 <math>49 \text{ g} \div 98 \text{ g/mol} = 0.5 \text{ mol}</math>이다. 2 mol은 몰 질량을 질량으로 거꾸로 나눈 <math>98 \div 49</math>의 값이다.</p>                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4  | O | <p>I-2 ★☆☆ He(원자량 4)와 <math>\text{CH}_4</math>를 몰수 비 1 : 1로 섞은 기체의 평균 몰 질량은 10 g/mol이다.</p> <p>해설 · 평균 몰 질량 = <math>(1 \times 4 + 1 \times 16) \div 2 = 10 \text{ g/mol}</math>이다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5  | O | <p>I-2 ★☆☆ 온도가 일정할 때 1 atm, 6 L인 기체를 3 atm으로 압축하면 부피는 2 L가 된다.</p> <p>해설 · 온도와 몰수가 일정하면 보일 법칙에 따라 PV가 일정하다. <math>1 \times 6 = 3 \times V</math>에서 <math>V = 2 \text{ L}</math>이다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6  | X | <p>I-2 ★☆☆ <math>R = 0.082 \text{ atm} \cdot \text{L}/(\text{mol} \cdot \text{K})</math>를 쓸 때 압력 760 mmHg는 760을 그대로 대입한다.</p> <p>  옳은 문장 · <math>R = 0.082 \text{ atm} \cdot \text{L}/(\text{mol} \cdot \text{K})</math>를 쓸 때 압력 760 mmHg는 1 atm으로 바꾸어 대입한다.</p> <p>해설 · R의 단위가 <math>\text{atm} \cdot \text{L}/(\text{mol} \cdot \text{K})</math>이므로 압력도 atm으로 바꾸어야 한다. 760 mmHg는 1 atm이다.</p>                                                                                                                                                                     |
| 7  | O | <p>I-3 ★☆☆ <math>\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}</math> 1 mol의 완전 연소에 필요한 <math>\text{O}_2</math>는 <math>\text{C}_2\text{H}_6</math> 1 mol일 때보다 0.5 mol 적다.</p> <p>해설 · <math>\text{C}_2\text{H}_6</math>은 <math>2 + 6/4 = 3.5 \text{ mol}</math>이 필요하고, <math>\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}</math>는 분자 속 O 1개만큼 줄어 <math>2 + 6/4 - 1/2 = 3 \text{ mol}</math>이 필요하다. 차는 0.5 mol이다.</p>                                                                                                                                                                               |
| 8  | X | <p>I-3 ★★ <math>\text{CaCO}_3</math>와 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 <math>\text{CO}_3^{2-} + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2</math>이다.</p> <p>  옳은 문장 · <math>\text{CaCO}_3</math>와 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 <math>\text{CaCO}_3 + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{Ca}^{2+} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2</math>이다.</p> <p>해설 · <math>\text{CaCO}_3</math>는 물에 잘 녹지 않는 고체라 이온으로 나누지 않고 화학식 그대로 쓴다. <math>\text{CO}_3^{2-} + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2</math>는 잘 녹는 <math>\text{Na}_2\text{CO}_3</math>와 염산의 반응에 맞는 식이다.</p> |
| 9  | X | <p>I-3 ★★ <math>\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3</math>에서 <math>\text{H}_2</math> 6 g과 반응하는 <math>\text{N}_2</math>는 계수비 1 : 3에 따라 2 g이다.</p> <p>  옳은 문장 · <math>\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3</math>에서 <math>\text{H}_2</math> 6 g과 반응하는 <math>\text{N}_2</math>는 28 g이다.</p> <p>해설 · 계수비 1 : 3은 몰비이지 질량비가 아니다. <math>\text{H}_2</math> 6 g은 3 mol이므로 <math>\text{N}_2</math> 1 mol이 반응하고, 그 질량은 28 g이다.</p>                                                                                                                  |
| 10 | O | <p>I-3 ★★ <math>\text{CH}_4</math> 3.2 g을 충분한 <math>\text{O}_2</math>로 태워 <math>\text{CO}_2</math> 6.6 g을 얻었다면 <math>\text{CO}_2</math>의 수득률은 75 %이다.</p> <p>해설 · <math>\text{CH}_4</math> <math>3.2 \div 16 = 0.2 \text{ mol}</math>에서 <math>\text{CO}_2</math>는 최대 0.2 mol, 곧 8.8 g이다. 수득률은 <math>6.6 \div 8.8 \times 100 = 75 \%</math>이다.</p>                                                                                                                                                                                                                   |
| 11 | X | <p>II-1 ★☆☆ 금박 실험에서 <math>\alpha</math> 입자가 되틴 것은 원자의 양전하가 원자 전체에 고르게 퍼져 있기 때문이다.</p> <p>  옳은 문장 · 금박 실험에서 <math>\alpha</math> 입자가 되틴 것은 원자의 양전하와 질량이 아주 작은 핵에 모여 있기 때문이다.</p> <p>해설 · 양전하가 원자 전체에 퍼져 있다면(툽슨 모형) <math>\alpha</math> 입자는 모두 조금씩만 휘어져 한다. 극히 일부가 되틴 것은 <math>\alpha</math> 입자보다 무겁고 양전하가 한곳에 모인 작은 핵이 있다는 증거이다.</p>                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12 | X | <p>II-1 ★★ <math>n = 3, m_l = +1</math>을 만족하는 오비탈은 3p 오비탈 하나뿐이다.</p> <p>  옳은 문장 · <math>n = 3, m_l = +1</math>을 만족하는 오비탈은 3p와 3d에 하나씩 모두 2개이다.</p> <p>해설 · <math>m_l = +1</math>이 가능하려면 <math>l \geq 1</math>이어야 하고, <math>n = 3</math>에서 <math>l</math>은 0, 1, 2이므로 <math>l = 1(3p)</math>과 <math>l = 2(3d)</math>가 해당한다. 각각 <math>m_l = +1</math>인 오비탈이 하나씩 있어 모두 2개이다.</p>                                                                                                                                                                                       |
| 13 | O | <p>II-1 ★☆☆ 외부 자기장이 없을 때 2p 오비탈 3개는 방향만 다르고 모양과 에너지는 서로 같다.</p> <p>해설 · 2p는 <math>l = 1</math>이라 <math>m_l = -1, 0, +1</math>의 3개가 서로 다른 축 방향을 향하는 아령 모양이다. 외부 자기장이 없으면 세 오비탈의 에너지는 같다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14 | O | <p>II-1 ★★ 전체 마디가 3개이고 방사상 마디가 1개인 수소 원자의 오비탈은 4d이다.</p> <p>해설 · 전체 마디 수 <math>n - 1 = 3</math>이므로 <math>n = 4</math>이다. 방사상 마디 <math>n - l - 1 = 1</math>에서 <math>l = 2</math>이므로 4d 오비탈이다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15 | X | <p>II-2 ★☆☆ <math>1s^2 2s^2 2p^5 3s^1</math> 배치는 파울리 배타 원리를 어기므로 존재할 수 없다.</p> <p>  옳은 문장 · <math>1s^2 2s^2 2p^5 3s^1</math> 배치는 파울리 배타 원리를 지키는 들뜬 상태이다.</p> <p>해설 · 2p 오비탈 세 개에 전자 5개가 나뉘어 한 오비탈에 2개를 넘지 않으므로 파울리 원리는 지켜진다. 2p가 다 차기 전에 3s에 전자가 들어가 쌍을 원리만 어긴 Ne의 들뜬 상태이다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16 | O | <p>II-2 ★★ 바닥상태 Cr 원자의 홀전자 수는 6으로 4주기 원소 가운데 가장 많다.</p> <p>해설 · Cr은 <math>[\text{Ar}] 3d^4 4s^2</math>가 아니라 3d를 반만 채운 <math>[\text{Ar}] 3d^5 4s^1</math>이 바닥상태여서 홀전자가 <math>5 + 1 = 6</math>개이다. 그다음으로 많은 Mn(<math>[\text{Ar}] 3d^5 4s^2</math>)은 5개이다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | X | <p>II-2 ★★★ 바닥상태 <math>\text{Co}^{2+}</math>(원자 번호 27)에서 <math>l = 2</math> 인 전자는 <u>5</u>개이다.</p> <p>↓ <b>옳은 문장 · 바닥상태 <math>\text{Co}^{2+}</math>(원자 번호 27)에서 <math>l = 2</math> 인 전자는 <u>7</u>개이다.</b></p> <p>해설 · Co는 <math>[\text{Ar}] 3d^7 4s^2</math>이고, 양이온이 될 때 4s 전자부터 잃어 <math>\text{Co}^{2+}</math>는 <math>[\text{Ar}] 3d^7</math>이다. <math>l = 2</math> 인 전자는 3d의 7개이며, 3d에서 전자 2개를 뺀 <math>[\text{Ar}] 3d^5 4s^2</math>로 보면 5개로 잘못 센다.</p>             |
| 18 | O | <p>II-3 ★★★ 원자 반지름은 Mg가 S보다 크지만, 이온 반지름은 <math>\text{S}^{2-}</math>가 <math>\text{Mg}^{2+}</math>보다 크다.</p> <p>해설 · 원자일 때는 둘 다 껍질이 3개이고 유효 핵전하가 작은 Mg가 크다(<math>160 &gt; 104 \text{ pm}</math>). 이온이 되면 <math>\text{Mg}^{2+}</math>는 껍질 하나가 사라져 2개(<math>72 \text{ pm}</math>)가 되고, <math>\text{S}^{2-}</math>는 전자를 얻어 껍질 3개인 채로 커져(<math>184 \text{ pm}</math>) 대소가 뒤집힌다.</p>                                                                                        |
| 19 | X | <p>II-3 ★★★ 할로젠 원소는 아래로 갈수록 전자를 얻어 음이온이 되는 반응성이 <u>커진다</u>.</p> <p>↓ <b>옳은 문장 · 할로젠 원소는 아래로 갈수록 전자를 얻어 음이온이 되는 반응성이 <u>작아진다</u>.</b></p> <p>해설 · 할로젠은 아래로 갈수록 원자 반지름이 커지고 전기음성도가 작아져 전자를 끌어오는 힘이 약해진다. 그래서 반응성은 <math>\text{F} &gt; \text{Cl} &gt; \text{Br} &gt; \text{I}</math> 순이다.</p>                                                                                                                                                                           |
| 20 | O | <p>II-3 ★★★ <math>\text{H}^-</math>의 제1 이온화 에너지는 H의 전자 친화도와 크기가 같다.</p> <p>해설 · <math>\text{H}^- \rightarrow \text{H} + e^-</math>는 <math>\text{H} + e^- \rightarrow \text{H}^-</math>의 정반대 과정이다. 전자를 얻을 때 방출한 에너지만큼을 다시 넣어야 전자를 떼어 낼 수 있으므로 두 값의 크기가 같다.</p>                                                                                                                                                                                                        |
| 21 | X | <p>II-3 ★★★ 이온화 에너지 Na 496, 전자 친화도 Cl 349 kJ/mol일 때 기체 Na와 Cl이 <math>\text{Na}^+</math>와 <math>\text{Cl}^-</math>가 되면 에너지가 <u>방출된다</u>.</p> <p>↓ <b>옳은 문장 · 이온화 에너지 Na 496, 전자 친화도 Cl 349 kJ/mol일 때 기체 Na와 Cl이 <math>\text{Na}^+</math>와 <math>\text{Cl}^-</math>가 되면 에너지가 <u>흡수된다</u>.</b></p> <p>해설 · Na에서 전자를 떼는 데 496 kJ/mol이 들고 Cl이 전자를 얻을 때 349 kJ/mol이 나오므로, 전체로는 <math>496 - 349 = 147 \text{ kJ/mol}</math>을 흡수한다. 전자 친화도로 방출되는 에너지가 이온화 에너지를 다 갚지 못한다.</p> |
| 22 | O | <p>III-1 ★★★ NaH 속 <math>\text{H}^-</math>는 전자 2개를 가져 He과 같은 안정한 배치를 이룬다.</p> <p>해설 · H는 전자 1개를 얻으면 <math>1s^2</math>가 되어 He과 같은 배치가 된다. 수소는 공유 결합뿐 아니라 음이온이 되어서도 듀엣 규칙을 만족한다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 23 | X | <p>III-1 ★★★ <math>\text{BF}_3</math>가 <math>\text{NH}_3</math>의 비공유 전자쌍을 받아 결합하면 B 주위의 전자는 <u>10</u>개가 된다.</p> <p>↓ <b>옳은 문장 · <math>\text{BF}_3</math>가 <math>\text{NH}_3</math>의 비공유 전자쌍을 받아 결합하면 B 주위의 전자는 <u>8</u>개가 된다.</b></p> <p>해설 · <math>\text{BF}_3</math>의 B는 전자가 6개로 부족하다. <math>\text{NH}_3</math>의 N이 비공유 전자쌍을 제공해 배위 결합을 만들면 B 주위에 전자 2개가 더해져 <math>6 + 2 = 8</math>개로 옥텟을 만족한다.</p>                                                                |
| 24 | O | <p>III-1 ★★★ <math>\text{CO}_2</math>의 루이스 구조에서 공유 전자쌍과 비공유 전자쌍은 각각 4개이다.</p> <p>해설 · 원자가 전자는 <math>4 + 6 \times 2 = 16</math>개, 곧 8쌍이다. C와 두 O가 이중 결합 2개로 공유 전자쌍 4개를 쓰고, 남은 4쌍이 각 O에 2쌍씩 비공유 전자쌍으로 놓인다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 25 | O | <p>III-1 ★★★ 격자 에너지는 <math>\text{KBr} &lt; \text{KCl} &lt; \text{LiCl} &lt; \text{MgCl}_2</math> 순으로 커진다.</p> <p>해설 · <math>\text{MgCl}_2</math>는 양이온 전하가 +2라 가장 크다. 나머지 1가 화합물은 이온이 작을수록 커서, <math>\text{Br}^- &gt; \text{Cl}^-</math>, <math>\text{K}^+ &gt; \text{Li}^+</math>인 크기 순서에 따라 <math>\text{KBr} &lt; \text{KCl} &lt; \text{LiCl}</math>이다.</p>                                                                                                         |
| 26 | X | <p>III-1 ★★★ 에타인(<math>\text{C}_2\text{H}_2</math>)의 탄소 사이 결합 길이는 에테인(<math>\text{C}_2\text{H}_6</math>)보다 <u>길다</u>.</p> <p>↓ <b>옳은 문장 · 에타인(<math>\text{C}_2\text{H}_2</math>)의 탄소 사이 결합 길이는 에테인(<math>\text{C}_2\text{H}_6</math>)보다 <u>짧다</u>.</b></p> <p>해설 · 에타인의 탄소 사이는 삼중 결합(결합 차수 3), 에테인은 단일 결합(결합 차수 1)이다. 결합 차수가 클수록 짧으므로 에타인 쪽이 더 짧다.</p>                                                                                                               |
| 27 | X | <p>III-1 ★★★ 금속은 녹아 액체가 되면 자유 전자가 <u>사라져</u> 전기가 <u>통하지 않는다</u>.</p> <p>↓ <b>옳은 문장 · 금속은 녹아 액체가 되어도 자유 전자가 <u>있어</u> 전기가 <u>통한다</u>.</b></p> <p>해설 · 자유 전자는 고체일 때나 녹은 액체일 때나 금속 전체를 돌아다니므로 두 상태 모두 전기가 통한다. 고체에서는 통하지 않다가 녹이면 통하는 것은 이온 결정이다.</p>                                                                                                                                                                                                                    |
| 28 | O | <p>III-1 ★★★ <math>\text{BF}_3</math>가 F-의 비공유 전자쌍을 받아 <math>\text{BF}_4^-</math>가 되면 B의 형식 전하는 <math>-1</math>이 된다.</p> <p>해설 · <math>\text{BF}_4^-</math>의 B는 원자가 전자 3, 비공유 전자 0, 결합 4개이므로 형식 전하는 <math>3 - 0 - 4 = -1</math>이다. 전자쌍을 제공한 F는 <math>7 - 6 - 1 = 0</math>이 되어, 형식 전하의 합이 이온 전하 <math>-1</math>과 맞는다.</p>                                                                                                                                             |
| 29 | O | <p>III-1 ★★★ <math>\text{H}_2\text{O}_2</math> 분자 속 O—O 결합은 전기음성도 차이가 0인 무극성 공유 결합이다.</p> <p>해설 · <math>\text{H}_2\text{O}_2(\text{H}-\text{O}-\text{O}-\text{H})</math>에서 O—H는 전기음성도 차이가 <math>3.5 - 2.1 = 1.4</math>인 극성 공유 결합이지만, 같은 원자끼리인 O—O는 차이가 0이라 공유 전자쌍이 치우치지 않는다.</p>                                                                                                                                                                                     |
| 30 | X | <p>III-1 ★★★ <math>\text{SiO}_2</math>는 <math>\text{CO}_2</math>와 같은 14족 산화물이므로 분자 결정이어서 녹는점이 <u>낮다</u>.</p> <p>↓ <b>옳은 문장 · <math>\text{SiO}_2</math>는 <math>\text{CO}_2</math>와 같은 14족 산화물이지만 원자 결정이어서 녹는점이 <u>매우 높다</u>.</b></p> <p>해설 · <math>\text{CO}_2</math>는 분자 사이 힘이 약한 분자 결정이지만, <math>\text{SiO}_2</math>는 Si와 O가 공유 결합으로 끝없이 이어진 원자 결정이다. 녹이려면 공유 결합을 끊어야 해서 녹는점이 매우 높다.</p>                                                                            |

신규 31-60 III-2 분자의 구조

|    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 | X | <p>III-2 ★☆☆ 중심 원자 주위의 전자쌍은 서로 <u>끌어당겨</u> 최대한 <u>가까이</u> 모인다.</p> <p>  옳은 문장 · 중심 원자 주위의 전자쌍은 서로 <u>반발하여</u> 최대한 <u>멀리</u> 떨어진다.</p> <p>해설 · 전자쌍은 모두 음전하를 띠어 서로 밀어낸다. VSEPR 이론은 전자쌍이 반발이 가장 작아지도록 서로 최대한 멀리 배치된다고 본다.</p>                                                                                                 |
| 32 | X | <p>III-2 ★☆☆ 이중 결합 2개를 가진 CO<sub>2</sub>의 중심 원자 C의 입체수는 4이다.</p> <p>  옳은 문장 · 이중 결합 2개를 가진 CO<sub>2</sub>의 중심 원자 C의 입체수는 2이다.</p> <p>해설 · 입체수는 결합한 원자 수와 비공유 전자쌍 수의 합이며, 다중 결합은 전자쌍이 여러이어도 1로 센다. C는 O 2개와 결합하고 비공유 전자쌍이 없어 입체수가 2이다.</p>                                                                                  |
| 33 | O | <p>III-2 ★☆☆ H<sub>2</sub>O에서 중심 원자 O의 입체수는 4이다.</p> <p>해설 · O는 H 2개와 결합하고 비공유 전자쌍 2개를 가지므로 입체수는 2 + 2 = 4이다.</p>                                                                                                                                                                                                          |
| 34 | O | <p>III-2 ★☆☆ 입체수가 3인 중심 원자의 전자쌍 배열은 평면 삼각형이다.</p> <p>해설 · 전자쌍 3개가 한 평면에서 120°씩 벌어질 때 반발이 가장 작다. 입체수 2는 직선형, 4는 정사면체 배열이다.</p>                                                                                                                                                                                              |
| 35 | O | <p>III-2 ★☆☆ NH<sub>3</sub>는 전자쌍 배열이 정사면체이지만 분자 구조는 삼각뿔형이다.</p> <p>해설 · N은 결합 3개와 비공유 전자쌍 1개로 입체수 4의 정사면체 배열을 이룬다. 분자 구조는 원자만 이어 보므로 비공유 전자쌍 자리를 빼면 삼각뿔형이다.</p>                                                                                                                                                            |
| 36 | X | <p>III-2 ★☆☆ SO<sub>2</sub>는 BF<sub>3</sub>와 입체수가 3으로 <u>같으므로</u> 분자 <u>구조도</u> <u>평면 삼각형</u>이다.</p> <p>  옳은 문장 · SO<sub>2</sub>는 BF<sub>3</sub>와 입체수가 3으로 <u>같지만</u> 분자 <u>구조는</u> <u>굽은형</u>이다.</p> <p>해설 · BF<sub>3</sub>는 비공유 전자쌍이 없어 평면 삼각형이다. SO<sub>2</sub>의 S는 결합 원자 2개와 비공유 전자쌍 1개로 입체수가 3이지만, 원자만 이으면 굽은형이다.</p> |
| 37 | O | <p>III-2 ★☆☆ 결합각은 CH<sub>4</sub> 109.5°, NH<sub>3</sub> 107°, H<sub>2</sub>O 104.5° 순으로 작아진다.</p> <p>해설 · 세 분자 모두 입체수 4이지만 비공유 전자쌍이 0, 1, 2개로 늘어난다. 비공유 전자쌍의 반발이 더 커서 결합 전자쌍을 눌러 결합각이 좁아진다.</p>                                                                                                                            |
| 38 | O | <p>III-2 ★★★ H<sub>3</sub>O<sup>+</sup>의 H—O—H 결합각은 H<sub>2</sub>O의 결합각보다 크다.</p> <p>해설 · 두 화학종 모두 O의 입체수는 4이지만 비공유 전자쌍이 H<sub>3</sub>O<sup>+</sup>는 1개, H<sub>2</sub>O는 2개이다. 비공유 전자쌍이 적을수록 결합 전자쌍을 덜 눌러 결합각이 크므로, NH<sub>3</sub>와 같은 삼각뿔형인 H<sub>3</sub>O<sup>+</sup>가 더 크다.</p>                                         |
| 39 | O | <p>III-2 ★★★ PH<sub>3</sub>의 결합각은 NH<sub>3</sub>보다 작고 H<sub>2</sub>O보다도 작다.</p> <p>해설 · NH<sub>3</sub>(107°)와 PH<sub>3</sub>(93.5°)는 비공유 전자쌍이 1개로 같지만, 중심 원자 P가 N보다 커서 결합 전자쌍이 핵 근처에서 덜 밀집하므로 결합각이 크게 줄어든다. 그 결과 PH<sub>3</sub>는 비공유 전자쌍이 2개인 H<sub>2</sub>O(104.5°)보다도 작다. 비공유 전자쌍 수만으로 비교하면 틀린다.</p>                     |
| 40 | O | <p>III-2 ★☆☆ SF<sub>4</sub>에서 비공유 전자쌍은 삼각쌍뿔의 적도 자리에 놓인다.</p> <p>해설 · 축 자리는 90° 이웃이 3개, 적도 자리는 2개뿐이다. 반발이 큰 비공유 전자쌍이 적도 자리를 차지하므로 SF<sub>4</sub>는 시소형이 된다.</p>                                                                                                                                                              |
| 41 | X | <p>III-2 ★★★ XeF<sub>2</sub>의 F—Xe—F 결합각은 120°이다.</p> <p>  옳은 문장 · XeF<sub>2</sub>의 F—Xe—F 결합각은 180°이다.</p> <p>해설 · Xe는 원자가 전자 8개 중 2개로 F와 결합하고 비공유 전자쌍 3개가 남아 입체수가 5이다. 비공유 전자쌍 3개가 적도 자리를 모두 차지하므로 두 F는 축 자리에서 180°로 마주 보는 직선형이다.</p>                                                                                    |
| 42 | O | <p>III-2 ★☆☆ XeF<sub>4</sub>에서 비공유 전자쌍 2개는 정팔면체의 서로 반대편 자리에 놓인다.</p> <p>해설 · 입체수 6인 정팔면체는 모든 자리가 대등하다. 비공유 전자쌍 2개는 90°보다 180°로 떨어질 때 반발이 작으므로 서로 반대편을 차지하고, 분자는 평면 사각형이 된다.</p>                                                                                                                                            |
| 43 | O | <p>III-2 ★☆☆ PCl<sub>5</sub>는 존재하지만 같은 15족의 NCl<sub>5</sub>는 존재하지 않는다.</p> <p>해설 · 3주기 이상의 원자는 쓸 수 있는 오비탈에 여유가 있어 옥텟을 넘는 확장 옥텟이 가능하다. 2주기인 N은 오비탈이 부족해 옥텟을 넘을 수 없다.</p>                                                                                                                                                    |
| 44 | O | <p>III-2 ★☆☆ BF<sub>3</sub>, CO<sub>3</sub><sup>2-</sup>, XeF<sub>4</sub>는 모두 구성 원자가 한 평면에 놓인다.</p> <p>해설 · BF<sub>3</sub>와 CO<sub>3</sub><sup>2-</sup>는 평면 삼각형, XeF<sub>4</sub>는 평면 사각형이다. 비공유 전자쌍 1개가 있는 NH<sub>3</sub>처럼 삼각뿔형인 분자는 모든 원자가 한 평면에 놓이지 않는다.</p>                                                            |
| 45 | X | <p>III-2 ★☆☆ CO<sub>3</sub><sup>2-</sup>의 루이스 구조를 그릴 때 쓰는 전자는 모두 22개이다.</p> <p>  옳은 문장 · CO<sub>3</sub><sup>2-</sup>의 루이스 구조를 그릴 때 쓰는 전자는 모두 24개이다.</p> <p>해설 · 원자가 전자는 C 4 + O 6 × 3 = 22개이고, 음이온이므로 전하 2만큼 전자를 더해 24개이다.</p>                                                                                             |

|    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46 | O | <p>III-2 ★☆☆ CN<sup>-</sup>의 루이스 구조에서 C의 형식 전하는 -1이다.</p> <p>해설 · C≡N 구조에서 C는 원자가 전자 4, 비공유 전자 2, 결합 3이므로 <math>4 - 2 - 3 = -1</math>이다. N은 <math>5 - 2 - 3 = 0</math>이라 합이 이온 전하 -1과 같다.</p>                                                                                                                                                                                             |
| 47 | O | <p>III-2 ★★★ CO의 루이스 구조에서 C의 형식 전하는 -1, O의 형식 전하는 +1이다.</p> <p>해설 · C≡O에서 두 원자는 모두 비공유 전자쌍 1개와 결합 3개를 가진다. C는 <math>4 - 2 - 3 = -1</math>, O는 <math>6 - 2 - 3 = +1</math>로, 전기음성도가 작은 C가 음의 형식 전하를 띠는 예외적인 경우이다.</p>                                                                                                                                                                      |
| 48 | O | <p>III-2 ★☆☆ CH<sub>4</sub>에서 C의 형식 전하는 0이지만 산화수는 -4이다.</p> <p>해설 · 형식 전하는 공유 전자를 반씩 나누어 <math>4 - 0 - 4 = 0</math>이다. 산화수는 공유 전자를 전기음성도가 큰 C에 모두 주므로 C가 전자 8개를 가진 셈이 되어 <math>4 - 8 = -4</math>이다.</p>                                                                                                                                                                                   |
| 49 | X | <p>III-2 ★★★ N<sub>2</sub>O에서 기여도가 가장 큰 루이스 구조는 <u>N과 O 사이</u>가 삼중 결합인 구조이다.</p> <p>  옳은 문장 · N<sub>2</sub>O에서 기여도가 가장 큰 루이스 구조는 <u>두 N 사이</u>가 삼중 결합인 구조이다.</p> <p>해설 · N과 O 사이가 삼중 결합인 구조는 형식 전하가 N -2, N +1, O +1로 크고, 전기음성도가 가장 큰 O가 양전하를 띤다. 두 N 사이가 삼중 결합인 N≡N<sup>+</sup>-O<sup>-</sup>는 음전하가 O에 놓여 기여도가 가장 크다.</p>                                                                |
| 50 | O | <p>III-2 ★★★ NCO<sup>-</sup>의 공명 구조 중 음의 형식 전하가 O에 놓인 N≡C-O<sup>-</sup>의 기여도가 가장 크다.</p> <p>해설 · N≡C-O<sup>-</sup>와 <sup>-</sup>N=C=O는 모두 형식 전하의 절댓값 합이 1로 같다. 이때는 음의 형식 전하가 전기음성도가 더 큰 O에 놓인 N≡C-O<sup>-</sup>가 더 안정하다.</p>                                                                                                                                                              |
| 51 | O | <p>III-2 ★☆☆ O<sub>3</sub> 분자에서 두 O-O 결합의 길이는 서로 같다.</p> <p>해설 · O<sub>3</sub>는 이중 결합의 자리만 다른 두 공명 구조가 겹쳐진 공명 혼성체이다. 두 결합은 단일 결합과 이중 결합의 중간(결합 차수 1.5)으로 길이가 같다.</p>                                                                                                                                                                                                                      |
| 52 | O | <p>III-2 ★☆☆ CO<sub>3</sub><sup>2-</sup>는 동등한 공명 구조 3개가 겹쳐진 하나의 상태로 존재한다.</p> <p>해설 · 이중 결합이 세 O를 돌아가며 차지하는 세 구조는 실제로 번갈아 나타나지 않는다. 실제 이온은 세 구조가 겹쳐진 공명 혼성체 하나이며, 세 C-O 결합이 모두 같다.</p>                                                                                                                                                                                                    |
| 53 | X | <p>III-2 ★☆☆ 공명 혼성체인 NO<sub>3</sub><sup>-</sup>에서 N-O 결합의 결합 차수는 <u>1.5</u>이다.</p> <p>  옳은 문장 · 공명 혼성체인 NO<sub>3</sub><sup>-</sup>에서 N-O 결합의 결합 차수는 <u>4/3</u>이다.</p> <p>해설 · NO<sub>3</sub><sup>-</sup>는 이중 결합 1개와 단일 결합 2개가 세 자리를 돌아가며 차지한다. 결합 차수는 <math>(2 + 1 + 1)/3 = 4/3 \approx 1.33</math>이며, 1.5는 공명 구조가 2개인 O<sub>3</sub>나 NO<sub>2</sub><sup>-</sup>의 값이다.</p>                |
| 54 | O | <p>III-2 ★☆☆ NO<sub>2</sub>는 전자 수가 홀수인 라디칼이어서 두 분자가 결합해 N<sub>2</sub>O<sub>4</sub>가 되기 쉽다.</p> <p>해설 · NO<sub>2</sub>의 원자가 전자는 <math>5 + 6 \times 2 = 17</math>개로 홀수라 짝짓지 못한 홀전자가 남는다. 반응성이 큰 두 분자의 홀전자가 짝을 지어 <math>2\text{NO}_2 \rightarrow \text{N}_2\text{O}_4</math>로 이량화한다.</p>                                                                                                     |
| 55 | O | <p>III-2 ★☆☆ s 오비탈 1개와 p 오비탈 2개가 섞이면 sp<sup>2</sup> 혼성 오비탈 3개가 생긴다.</p> <p>해설 · 혼성화에서는 섞인 원자 오비탈 수와 생긴 혼성 오비탈 수가 같다. <math>1 + 2 = 3</math>개가 섞여 sp<sup>2</sup> 오비탈 3개가 되고, 섞이지 않은 p 오비탈 1개가 남는다.</p>                                                                                                                                                                                     |
| 56 | X | <p>III-2 ★★★ I<sub>3</sub><sup>-</sup>의 중심 원자 I는 <u>결합한 원자가 2개</u>이므로 sp 혼성이다.</p> <p>  옳은 문장 · I<sub>3</sub><sup>-</sup>의 중심 원자 I는 <u>입체수가 5</u>이므로 sp<sup>3</sup>d 혼성이다.</p> <p>해설 · 원자가 전자는 <math>7 \times 3 + 1 = 22</math>개(11쌍)이다. 중심 I는 양쪽 I와 단일 결합 2개를 이루고 비공유 전자쌍 3개를 가져 입체수가 <math>2 + 3 = 5</math>이다. 모양은 직선형이지만 혼성은 결합한 원자 수가 아니라 입체수로 정하므로 sp가 아니라 sp<sup>3</sup>d 혼성이다.</p> |
| 57 | O | <p>III-2 ★★★ NH<sub>2</sub><sup>-</sup>와 H<sub>2</sub>O는 분자 구조와 중심 원자의 혼성이 모두 같다.</p> <p>해설 · NH<sub>2</sub><sup>-</sup>의 N은 원자가 전자 5개에 음전하 1을 더한 6개 중 2개로 H와 결합하고, 남은 4개가 비공유 전자쌍 2개가 된다. 입체수 4로 H<sub>2</sub>O의 O와 같아 둘 다 sp<sup>3</sup> 혼성의 굽은형이다.</p>                                                                                                                                 |
| 58 | X | <p>III-2 ★☆☆ π 결합은 σ 결합보다 오비탈의 겹침이 <u>커서 더 강하다</u>.</p> <p>  옳은 문장 · π 결합은 σ 결합보다 오비탈의 겹침이 <u>작아서 더 약하다</u>.</p> <p>해설 · σ 결합은 결합축을 따라 정면으로 겹치고, π 결합은 나란한 p 오비탈이 옆으로 겹친다. 옆으로 겹치는 π 결합은 겹침이 작아 σ 결합보다 약하다.</p>                                                                                                                                                                           |
| 59 | O | <p>III-2 ★☆☆ HCN 분자에는 σ 결합 2개와 π 결합 2개가 있다.</p> <p>해설 · H-C 단일 결합은 σ 1개, C≡N 삼중 결합은 σ 1개와 π 2개이다. 따라서 σ 2개, π 2개이다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 60 | O | <p>III-2 ★★★ C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>의 C-H 결합은 C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>의 C-H 결합보다 짧고 H<sup>+</sup>로 떨어져 나가기 쉽다.</p> <p>해설 · C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>의 C는 s 성분 50 %인 sp, C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>의 C는 25 %인 sp<sup>3</sup> 혼성이다. s 성분이 클수록 결합 전자가 핵에 가까이 끌려 결합이 짧아지고 C의 전기음성도가 커져, C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>의 H가 H<sup>+</sup>로 더 쉽게 떨어진다.</p>                                    |

## 숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태로** 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

### I-1

1 염소의 원자량 35.5는 질량수가 35.5인 염소 원자가 있다는 뜻이 아니다.

### I-2

2 다이아몬드와 흑연은 탄소로만 이루어진 홑원소 물질이며 서로 동소체이다.

3 분자량이 98인  $\text{H}_2\text{SO}_4$  49 g은 0.5 mol이다. [교정]

4 He(원자량 4)와  $\text{CH}_4$ 를 몰수 비 1 : 1로 섞은 기체의 평균 몰 질량은 10 g/mol이다.

5 온도가 일정할 때 1 atm, 6 L인 기체를 3 atm으로 압축하면 부피는 2 L가 된다.

6  $R = 0.082 \text{ atm}\cdot\text{L}/(\text{mol}\cdot\text{K})$ 를 쓸 때 압력 760 mmHg는 1 atm으로 바꾸어 대입한다. [교정]

### I-3

7  $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$  1 mol의 완전 연소에 필요한  $\text{O}_2$ 는  $\text{C}_2\text{H}_6$  1 mol일 때보다 0.5 mol 적다.

8  $\text{CaCO}_3$ 와 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은  $\text{CaCO}_3 + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{Ca}^{2+} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$ 이다. [교정]

9  $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$ 에서  $\text{H}_2$  6 g과 반응하는  $\text{N}_2$ 는 28 g이다. [교정]

10  $\text{CH}_4$  3.2 g을 충분한  $\text{O}_2$ 로 태워  $\text{CO}_2$  6.6 g을 얻었다면  $\text{CO}_2$ 의 수득률은 75 %이다.

### II-1

11 금박 실험에서  $\alpha$  입자가 되틴 것은 원자의 양전하와 질량이 아주 작은 핵에 모여 있기 때문이다. [교정]

12  $n = 3$ ,  $m_l = +1$ 을 만족하는 오비탈은 3p와 3d에 하나씩 모두 2개이다. [교정]

13 외부 자기장이 없을 때 2p 오비탈 3개는 방향만 다르고 모양과 에너지는 서로 같다.

14 전체 마디가 3개이고 방사상 마디가 1개인 수소 원자의 오비탈은 4d이다.

### II-2

15  $1s^2 2s^2 2p^5 3s^1$  배치는 파울리 배타 원리를 지키는 들뜬 상태이다. [교정]

16 바닥상태 Cr 원자의 홀전자 수는 6으로 4주기 원소 가운데 가장 많다.

17 바닥상태  $\text{Co}^{2+}$ (원자 번호 27)에서  $l = 2$ 인 전자는 7개이다. [교정]

### II-3

18 원자 반지름은 Mg가 S보다 크지만, 이온 반지름은  $\text{S}^{2-}$ 가  $\text{Mg}^{2+}$ 보다 크다.

19 할로젠 원소는 아래로 갈수록 전자를 얻어 음이온이 되는 반응성이 작아진다. [교정]

20  $\text{H}^-$ 의 제1 이온화 에너지는 H의 전자 친화도와 크기가 같다.

21 이온화 에너지 Na 496, 전자 친화도 Cl 349 kJ/mol일 때 기체 Na와 Cl이  $\text{Na}^+$ 와  $\text{Cl}^-$ 가 되면 에너지가 흡수된다. [교정]

### III-1

22 NaH 속  $\text{H}^-$ 는 전자 2개를 가져 He과 같은 안정한 배치를 이룬다.

23  $\text{BF}_3$ 가  $\text{NH}_3$ 의 비공유 전자쌍을 받아 결합하면 B 주위의 전자는 8개가 된다. [교정]

24  $\text{CO}_2$ 의 루이스 구조에서 공유 전자쌍과 비공유 전자쌍은 각각 4개이다.

25 격자 에너지는  $\text{KBr} < \text{KCl} < \text{LiCl} < \text{MgCl}_2$  순으로 커진다.

26 에타인( $\text{C}_2\text{H}_2$ )의 탄소 사이 결합 길이는 에테인( $\text{C}_2\text{H}_6$ )보다 짧다. [교정]

27 금속은 녹아 액체가 되어도 자유 전자가 있어 전기가 통한다. [교정]

28  $\text{BF}_3$ 가  $\text{F}^-$ 의 비공유 전자쌍을 받아  $\text{BF}_4^-$ 가 되면 B의 형식 전하는  $-1$ 이 된다.

29  $\text{H}_2\text{O}_2$  분자 속 O—O 결합은 전기음성도 차이가 0인 무극성 공유 결합이다.

30  $\text{SiO}_2$ 는  $\text{CO}_2$ 와 같은 14족 산화물이지만 원자 결정이어서 녹는점이 매우 높다. [교정]

### III-2

31 중심 원자 주위의 전자쌍은 서로 반발하여 최대한 멀리 떨어진다. [교정]

32 이중 결합 2개를 가진  $\text{CO}_2$ 의 중심 원자 C의 입체수는 2이다. [교정]

33  $\text{H}_2\text{O}$ 에서 중심 원자 O의 입체수는 4이다.

34 입체수가 3인 중심 원자의 전자쌍 배열은 평면 삼각형이다.

35  $\text{NH}_3$ 는 전자쌍 배열이 정사면체이지만 분자 구조는 삼각뿔형이다.

36  $\text{SO}_2$ 는  $\text{BF}_3$ 와 입체수가 3으로 같지만 분자 구조는 굽은형이다. [교정]

37 결합각은  $\text{CH}_4$  109.5°,  $\text{NH}_3$  107°,  $\text{H}_2\text{O}$  104.5° 순으로 작아진다.

38  $\text{H}_3\text{O}^+$ 의 H—O—H 결합각은  $\text{H}_2\text{O}$ 의 결합각보다 크다.

39  $\text{PH}_3$ 의 결합각은  $\text{NH}_3$ 보다 작고  $\text{H}_2\text{O}$ 보다도 작다.

40  $\text{SF}_4$ 에서 비공유 전자쌍은 삼각쌍뿔의 적도 자리에 놓인다.

41  $\text{XeF}_2$ 의 F—Xe—F 결합각은 180°이다. [교정]

42  $\text{XeF}_4$ 에서 비공유 전자쌍 2개는 정팔면체의 서로 반대편 자리에 놓인다.

43  $\text{PCl}_5$ 는 존재하지만 같은 15족의  $\text{NCl}_5$ 는 존재하지 않는다.

44  $\text{BF}_3$ ,  $\text{CO}_3^{2-}$ ,  $\text{XeF}_4$ 는 모두 구성 원자가 한 평면에 놓인다.

45  $\text{CO}_3^{2-}$ 의 루이스 구조를 그릴 때 쓰는 전자는 모두 24개이다. [교정]

46  $\text{CN}^-$ 의 루이스 구조에서 C의 형식 전하는 -1이다.

47 CO의 루이스 구조에서 C의 형식 전하는 -1, O의 형식 전하는 +1이다.

48  $\text{CH}_4$ 에서 C의 형식 전하는 0이지만 산화수는 -4이다.

49  $\text{N}_2\text{O}$ 에서 기여도가 가장 큰 루이스 구조는 두 N 사이가 삼중 결합인 구조이다. [교정]

50  $\text{NCO}^-$ 의 공명 구조 중 음의 형식 전하가 O에 놓인  $\text{N}\equiv\text{C}-\text{O}^-$ 의 기여도가 가장 크다.

51  $\text{O}_3$  분자에서 두 O—O 결합의 길이는 서로 같다.

52  $\text{CO}_3^{2-}$ 는 동등한 공명 구조 3개가 겹쳐진 하나의 상태로 존재한다.

53 공명 혼성체인  $\text{NO}_3^-$ 에서 N—O 결합의 결합 차수는 4/3이다. [교정]

54  $\text{NO}_2$ 는 전자 수가 홀수인 라디칼이어서 두 분자가 결합해  $\text{N}_2\text{O}_4$ 가 되기 쉽다.

55 s 오비탈 1개와 p 오비탈 2개가 섞이면  $\text{sp}^2$  혼성 오비탈 3개가 생긴다.

56  $\text{I}_3^-$ 의 중심 원자 I는 입체수가 5이므로  $\text{sp}^3\text{d}$  혼성이다. [교정]

57  $\text{NH}_2^-$ 와  $\text{H}_2\text{O}$ 는 분자 구조와 중심 원자의 혼성이 모두 같다.

58  $\pi$  결합은  $\sigma$  결합보다 오비탈의 겹침이 작아서 더 약하다. [교정]

59 HCN 분자에는  $\sigma$  결합 2개와  $\pi$  결합 2개가 있다.

60  $\text{C}_2\text{H}_2$ 의 C—H 결합은  $\text{C}_2\text{H}_6$ 의 C—H 결합보다 짧고  $\text{H}^+$ 로 떨어져 나가기 쉽다.